

Peritaje Forense Digital
Caso CF-2026-002
Jorge Cortés Hernández
06/2/2026

Table of Contents

INFORME FORENSE DIGITAL.....	3
1. Datos generales del caso.....	3
2. Alcance y objetivos del análisis.....	4
3. Evidencias identificadas.....	5
EV-001 — Imagen de memoria RAM.....	5
EV-002 — Imagen forense del sistema de archivos.....	6
EV-003 — Registros de autenticación del sistema.....	7
EV-004 — Información de red y conexiones detectadas.....	8
EV-005 — Archivos críticos del sistema (/etc/passwd y /etc/shadow).....	8
EV-006 — Directorio web /var/www/uploads/.....	9
EV-007 — Registros y configuración del servicio Apache.....	10
EV-008 — Registros del servicio SMB.....	11
EV-009 — Evidencias gráficas del análisis.....	11
4. Procedimiento de adquisición.....	12
5. Análisis realizado.....	13
Programas de descarga en ejecución.....	13
Dirección IP de la máquina.....	13
IP del atacante en la misma red.....	13
IP externa y atribución.....	14
Zona horaria del sistema.....	14
Análisis de /etc/passwd y /etc/shadow.....	14
Servicio Apache y posible backdoor.....	14
Accesos al servicio SMB.....	14
Directorio /var/www/uploads/.....	14
Intentos de login del atacante.....	15
6. Conclusiones preliminares.....	15
7. Cadena de Custodia.....	16
Anexo 1 – Evidencias Gráficas y Capturas.....	18
A.0 – Evidencia completa en contenedor forense.....	18
A.2 – Evidencias de análisis de memoria (EV-001).....	20
A.3 – Evidencias del sistema de archivos (EV-002).....	22
8. FIRMAS Y APROBACIONES.....	23
9. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y VERACIDAD.....	23

INFORME FORENSE DIGITAL

Informe técnico-pericial

Documento elaborado conforme a buenas prácticas forenses, alineado con RFC 3227, ISO/IEC 27037 e ISO/IEC 27042.

1. Datos generales del caso

Clasificación del informe: Informe Forense Digital – Uso Oficial

Confidencialidad: Documento confidencial. Uso exclusivo de la entidad solicitante.

Número de caso: CF-2026-002

Fecha y hora de inicio: 2026-02-06 a las 9:20h

Analista forense responsable: Jorge Cortés Hernández

Contacto: jorgecortes6664@gmail.com

Organismo / entidad solicitante: CIPFP CHESTE

Descripción breve del incidente:

Se solicita un análisis forense sobre una imagen de memoria y el sistema asociado tras la detección de actividad sospechosa compatible con un posible compromiso remoto. El objetivo es identificar la actividad del atacante, los vectores utilizados y el alcance del incidente, apoyándose en las capturas y evidencias documentadas.

2. Alcance y objetivos del análisis

Marco metodológico y normativo:

El análisis se ha realizado siguiendo principios de informática forense reconocidos internacionalmente, respetando la cadena de custodia, el orden de volatilidad (RFC 3227) y los criterios de adquisición y análisis establecidos en ISO/IEC 27037 e ISO/IEC 27042.

Objetivos del análisis:

- Identificar procesos y programas de descarga activos en el momento de la adquisición de memoria.
- Determinar la dirección IP de la máquina comprometida.
- Identificar direcciones IP de posibles atacantes, diferenciando red local y externa.
- Analizar la pertenencia y geolocalización aproximada de IPs externas.
- Obtener la zona horaria configurada en el sistema.
- Analizar los timestamps de archivos críticos del sistema (/etc/passwd y /etc/shadow).
- Verificar la existencia de posibles backdoors en el servicio Apache.
- Comprobar accesos al servicio SMB.
- Analizar el contenido de /var/www/uploads/ en busca de archivos maliciosos o útiles para escalada de privilegios.
- Obtener y analizar intentos de login atribuidos al atacante.

Limitaciones y restricciones:

- El análisis se basa en una imagen estática (memoria y sistema), sin acceso al sistema en vivo.
- No se garantiza la integridad de información volátil previa a la adquisición.
- Las conclusiones se limitan a las evidencias disponibles y documentadas en las capturas aportadas.

3. Evidencias identificadas

Todas las evidencias descritas han sido identificadas, etiquetadas y preservadas siguiendo criterios de mínima manipulación y acceso restringido.

EV-001 — Imagen de memoria RAM

Tipo: Evidencia volátil

Origen: Memoria principal del sistema

Descripción:

Volcado completo de la memoria RAM del sistema realizado en el momento de la adquisición forense.

Respaldata por capturas de:

- Procesos en ejecución en el sistema.
- Programas de descarga activos.
- Conexiones de red establecidas en memoria.
- Direcciones IP locales y remotas presentes en el momento de la captura.

Soporta directamente:

- Identificación de actividad en ejecución durante el incidente.
- Detección de herramientas de descarga utilizadas por el atacante.
- Identificación de direcciones IP implicadas en el ataque.

Justificación forense:

La memoria RAM constituye la evidencia más volátil del sistema y proporciona información crítica que no puede obtenerse posteriormente desde evidencias persistentes. Su adquisición prioritaria se ajusta al orden de volatilidad definido en la RFC 3227.

EV-002 — Imagen forense del sistema de archivos

Tipo: Evidencia persistente

Origen: Almacenamiento del sistema comprometido

Descripción:

Imagen forense del sistema de archivos del equipo analizado, adquirida para el estudio de logs, configuraciones, servicios y directorios críticos.

Respaldada por capturas de:

- Logs del sistema y de autenticación.
- Archivos de configuración de servicios.
- Directorios web y archivos subidos.
- Metadatos y timestamps de archivos críticos del sistema.

Soporta directamente:

- Análisis de intentos de autenticación no autorizados.
- Revisión del servicio Apache y detección de posibles backdoors.

- Comprobación de accesos al servicio SMB.
- Análisis del directorio /var/www/uploads/.
- Estudio de integridad de /etc/passwd y /etc/shadow.

Justificación forense:

La imagen del sistema de archivos permite un análisis completo y reproducible del estado persistente del sistema, garantizando la integridad de las evidencias mediante acceso en modo solo lectura y preservando su valor probatorio.

EV-003 — Registros de autenticación del sistema

Tipo: Evidencia lógica

Origen: Sistema de archivos (logs)

Descripción:

Conjunto de registros de autenticación del sistema que documentan intentos de acceso fallidos y/o exitosos, asociados a direcciones IP internas y externas.

Respaldada por capturas de:

- Logs de autenticación utilizados para identificar intentos de login del atacante.

Soporta directamente:

- Análisis de intentos de login no autorizados.
- Identificación de actividad de fuerza bruta o uso de credenciales comprometidas.

Justificación forense:

Aunque estos registros se encuentren contenidos dentro de la imagen forense del sistema, su valor probatorio y su uso directo en el análisis justifican su identificación como evidencia independiente.

EV-004 — Información de red y conexiones detectadas

Tipo: Evidencia lógica

Origen: Memoria RAM y registros del sistema

Descripción:

Información relativa a interfaces de red, direcciones IP asignadas al sistema comprometido y conexiones entrantes y salientes detectadas durante el análisis.

Respaldata por capturas de:

- Dirección IP del sistema.
- Dirección IP del atacante en la misma red.
- Dirección IP externa asociada a accesos remotos.

Soporta directamente:

- Identificación del sistema comprometido.
- Identificación del origen de los accesos no autorizados.
- Diferenciación entre tráfico interno y externo.

Justificación forense:

Se trata de evidencia clave para la atribución técnica del incidente, por lo que no debe quedar implícita dentro de otras evidencias más generales.

EV-005 — Archivos críticos del sistema (/etc/passwd y /etc/shadow)

Tipo: Evidencia persistente

Origen: Sistema de archivos

Descripción:

Archivos críticos del sistema analizados mediante el estudio de sus metadatos y timestamps.

Respaldata por capturas de:

- Timestamps de /etc/passwd.
- Timestamps de /etc/shadow.

Soporta directamente:

- Detección de posibles modificaciones no autorizadas.
- Evaluación de la integridad del sistema de gestión de cuentas.

Justificación forense:

Son archivos sensibles cuyo análisis tiene implicaciones directas en la seguridad del sistema y en la posible escalada de privilegios.

EV-006 — Directorio web /var/www/uploads/

Tipo: Evidencia persistente

Origen: Sistema de archivos

Descripción:

Conjunto de archivos alojados en el directorio de subidas de la aplicación web, analizados por su posible uso malicioso.

Respaldata por capturas de:

- Listado de archivos presentes en el directorio.
- Identificación de archivos no legítimos.

Soporta directamente:

- Identificación de posibles vectores de ataque.
- Evaluación de técnicas de escalada de privilegios mediante archivos subidos.

Justificación forense:

Este directorio constituye un punto de entrada habitual en ataques a aplicaciones web y debe tratarse como evidencia independiente.

EV-007 — Registros y configuración del servicio Apache

Tipo: Evidencia lógica y persistente

Origen: Sistema de archivos

Descripción:

Configuración, archivos web y registros asociados al servicio Apache analizados para detectar la presencia de backdoors o modificaciones maliciosas.

Respaldada por capturas de:

- Archivos de configuración.
- Elementos analizados durante la verificación del servicio.

Soporta directamente:

- Evaluación del compromiso del servicio web.
- Confirmación de ausencia o presencia de mecanismos de persistencia.

Justificación forense:

El análisis de servicios expuestos forma parte del alcance del incidente y debe quedar reflejado como evidencia formal.

EV-008 — Registros del servicio SMB

Tipo: Evidencia lógica

Origen: Sistema de archivos (logs)

Descripción:

Registros de acceso y actividad relacionados con el servicio SMB.

Respaldata por capturas de:

- Logs que evidencian intentos de conexión al servicio SMB.

Soporta directamente:

- Identificación de accesos desde otras máquinas.
- Detección de posibles intentos de movimiento lateral.

Justificación forense:

Aunque los accesos no hayan resultado en compromiso, su análisis tiene valor probatorio dentro del contexto del incidente.

EV-009 — Evidencias gráficas del análisis

Tipo: Evidencia documental

Origen: Capturas de pantalla

Descripción:

Conjunto de capturas de pantalla obtenidas durante el análisis forense que documentan salidas de herramientas, comandos ejecutados y hallazgos relevantes.

Soporta directamente:

- Todos los apartados del análisis técnico.
- La reproducibilidad y verificabilidad del informe.

Justificación forense:

Estas evidencias constituyen el soporte visual del análisis y se incorporan como anexo separado para preservar la claridad del informe principal.

4. Procedimiento de adquisición

El procedimiento de adquisición se diseñó para garantizar la preservación de la evidencia original y permitir la repetibilidad del análisis por terceros independientes.

Herramientas utilizadas:

- Framework de análisis forense de memoria: Volatility v2.6.1
- Utilidades de análisis de logs y sistema Kali Linux 2025.4
- Herramientas de cálculo de hashes: Windows11 25H2 PowerShell
- Analisis de imagen de disco: Exterro FTK imager 4.7.3.81

Método de obtención:

- Volcado de memoria RAM – Desconocido
- Imagen forense del sistema de archivos relevante: Guymager 0.8.13-1
- Extracción de logs y directorios de interés.

Justificación del procedimiento: Se priorizó la adquisición de memoria volátil siguiendo el orden de volatilidad establecido en la RFC 3227, garantizando posteriormente la preservación de evidencias persistentes mediante imágenes forenses en modo solo lectura.

Hashes generados:

- MD5: 641551A2F22C480FB6752176657DC2CE

- SHA256: 8b0e2e2129ecc755840a4f128d54f11b178e0f8fd7afccd86d5a2c806454e059

Respaldo mediante capturas en Anexo 1.

Observaciones durante la adquisición: No se detectaron errores durante el proceso de adquisición. Las evidencias fueron almacenadas en contenedores forenses con control de acceso.

5. Análisis realizado

El análisis técnico se presenta de forma objetiva y reproducible. Cada hallazgo descrito está respaldado por evidencias documentadas en el **Anexo A –**

Evidencias Gráficas, permitiendo su verificación independiente.

Programas de descarga en ejecución

El atacante ejecuta scripts y shells (sh/bash) para controlar descargas, utiliza herramientas como curl y diffindex-downl para obtener archivos, las descargas se realizan incluso con permisos elevados (sudo), los datos se mantienen principalmente en memoria evitando rastros en disco, y con esto mantiene control total sobre los archivos descargados y su ejecución.

Dirección IP de la máquina

La dirección IP de la máquina analizada es 10.0.13.12, identificada como el origen de múltiples conexiones salientes y servicios en escucha dentro del volcado de memoria.

IP del atacante en la misma red

La atribución de la IP del atacante en la misma red se observa en las conexiones establecidas entre 10.0.13.12 (máquina analizada) y 10.0.13.13, particularmente en conexiones SSH (puerto 22) y en la comunicación con apache2 hacia el puerto 4444. Esto sugiere que 10.0.13.13 es la máquina atacante dentro de la red interna.

IP externa y atribución

La atribución de la IP del atacante en la misma red se observa en las conexiones establecidas entre 10.0.13.12 (máquina analizada) y 10.0.13.13, particularmente en conexiones SSH (puerto 22) y en la comunicación con apache2 hacia el puerto 4444. Esto sugiere que 10.0.13.13 es la máquina atacante dentro de la red interna.

Zona horaria del sistema

La configuración de zona horaria (Etc/UTC) fue obtenida mediante el análisis del sistema, permitiendo correlacionar correctamente los eventos temporales.

Análisis de /etc/passwd y /etc/shadow

El estudio de los timestamps de estos archivos críticos mostró modificaciones legítimas recientes, lo que sugiere posibles accesos autorizados o intentos fallidos de manipulación.

Servicio Apache y posible backdoor

Se ha detectado un backdoor PHP en el directorio www/uploads, y además hay conexiones establecidas desde Apache a puertos remotos no estándar (como el 4444), lo que confirma que el atacante puede ejecutar código de forma remota a través del servidor web.

Accesos al servicio SMB

En el volcado de memoria se identifican conexiones activas de Samba gestionadas por smbd (puertos 139 y 445), con clientes de la red interna (10.0.13.x), confirmadas por sockets UNIX de los procesos.

Directorio /var/www/uploads/

En el directorio www/uploads se han detectado varios artefactos maliciosos: un backdoor.PHP que permite ejecutar código de forma remota, un exploit Dirty COW para escalada local de privilegios y un PwnKit que aprovecha pkexec para obtener permisos root. Estos ficheros muestran que el atacante combinó control remoto y escalada de privilegios, comprometiendo tanto el servidor web como el sistema operativo. Esto confirma acceso completo y ejecución de código arbitrario por parte del atacante.

Intentos de login del atacante

El análisis de logs de autenticación revela múltiples intentos de acceso fallidos y exitosos desde las direcciones IP identificadas previamente, compatibles con ataques de fuerza bruta o credenciales comprometidas.

6. Conclusiones preliminares

Las conclusiones expuestas se derivan exclusivamente de las evidencias analizadas y no contienen suposiciones no respaldadas técnicamente.

Resumen de hallazgos:

- Se identificó actividad sospechosa en memoria compatible con procesos de descarga activos en el momento de la adquisición.
- Se determinaron direcciones IP internas y externas relacionadas con la actividad maliciosa.
- Existen evidencias de intentos de autenticación no autorizados.
- Se detectaron archivos anómalos en directorios web que podrían haber sido utilizados como vector de ataque.

Recomendaciones y próximos pasos:

- Aislar inmediatamente el sistema afectado.
- Revocar y rotar credenciales potencialmente comprometidas.
- Realizar un análisis forense completo del sistema de archivos.
- Endurecer la configuración de servicios expuestos (Apache, SMB).
- Monitorizar la red en busca de actividad residual.

7. Cadena de Custodia

La cadena de custodia garantiza la trazabilidad completa de cada evidencia desde su identificación inicial hasta su almacenamiento final, asegurando su validez probatoria.

Nº Evidencia	Fecha / Hora	Entregado por	Recibido por	Motivo del traslado	Condiciones de almacenamiento	Firma
EV-001 — Imagen de memoria RAM (metasploitable3.mem)	2026-02-10 09:32	Sistema comprometido (adquisición RAM)	Analista A Izan	Entrega de volcado completo de memoria RAM para análisis forense	Contenedor forense, acceso restringido, solo lectura, hash MD5 y SHA256 verificados (ver apartado 4)	_____
EV-001 — Imagen de memoria RAM (metasploitable3.mem)	2026-02-10 11:00	Analista A Izan	Analista B Jorge Cortés Hernández	Continuación del análisis forense	Contenedor forense, acceso restringido, solo lectura, hash MD5 y SHA256 verificados (ver apartado 4)	3***** J
EV-001 — Imagen de memoria RAM (metasploitable3.mem)	2026-02-10 14:00	Analista B Jorge Cortés Hernández	Repositorio de evidencias	Almacenamiento tras finalización del análisis	Contenedor forense cifrado, control de	3***** J

Nº Evidencia	Fecha / Hora	Entregado por	Recibido por	Motivo del traslado	Condiciones de almacenamiento	Firma
					acceso, integridad verificada Imagen E01 en soporte seguro, acceso en modo solo lectura, hash MD5 y SHA256 verificados (ver apartado 4)	_____ —
EV-002 — Imagen forense del sistema de archivos (imagen_metasploitable 2.E01)	2026- 02-10 09:58	Equipo de adquisición forense	Analista A Izan	Entrega de imagen forense del sistema de archivos para análisis	Imagen E01 en soporte seguro, acceso en modo solo lectura, hash MD5 y SHA256 verificados (ver apartado 4)	
EV-002 — Imagen forense del sistema de archivos (imagen_metasploitable 2.E01)	2026- 02-10 11:15	Analista A Izan	Analista B Jorge Cortés Hernández	Continuación del análisis forense	Imagen E01 en soporte seguro, acceso en modo solo lectura, hash MD5 y SHA256 verificados (ver apartado 4)	3***** J
EV-002 — Imagen forense del sistema de archivos (imagen_metasploitable	2026- 02-10 14:05	Analista B Jorge Cortés Hernández	Repositorio de evidencias	Almacenamiento tras finalización del análisis	Contenedor forense cifrado, control de acceso,	3***** J

Nº Evidencia	Fecha / Hora	Entregado por	Recibido por	Motivo del traslado	Condiciones de almacenamiento	Firma
2.E01)					integridad verificada	

Esta tabla permite registrar todas las transferencias de custodia desde la identificación inicial de la evidencia hasta su almacenamiento final.

Anexo 1 – Evidencias Gráficas y Capturas

Todas las capturas corresponden a evidencias obtenidas **a partir de EV-001 y EV-002.**

Las imágenes no han sido editadas ni alteradas y conservan sus metadatos originales cuando es posible.

Cada ilustración está numerada de forma correlativa y vinculada al apartado del informe que documenta el hallazgo.

A.0 – Evidencia completa en contenedor forense

Ilustración A.1

Descripción: Vista del contenedor o carpeta de evidencias donde se almacenan todos los archivos forenses.

Fuente: Contenedor forense / carpeta digital

Nota: Esta ilustración muestra cómo se organizan y preservan las evidencias antes del análisis,

garantizando control de acceso y mínima manipulación.

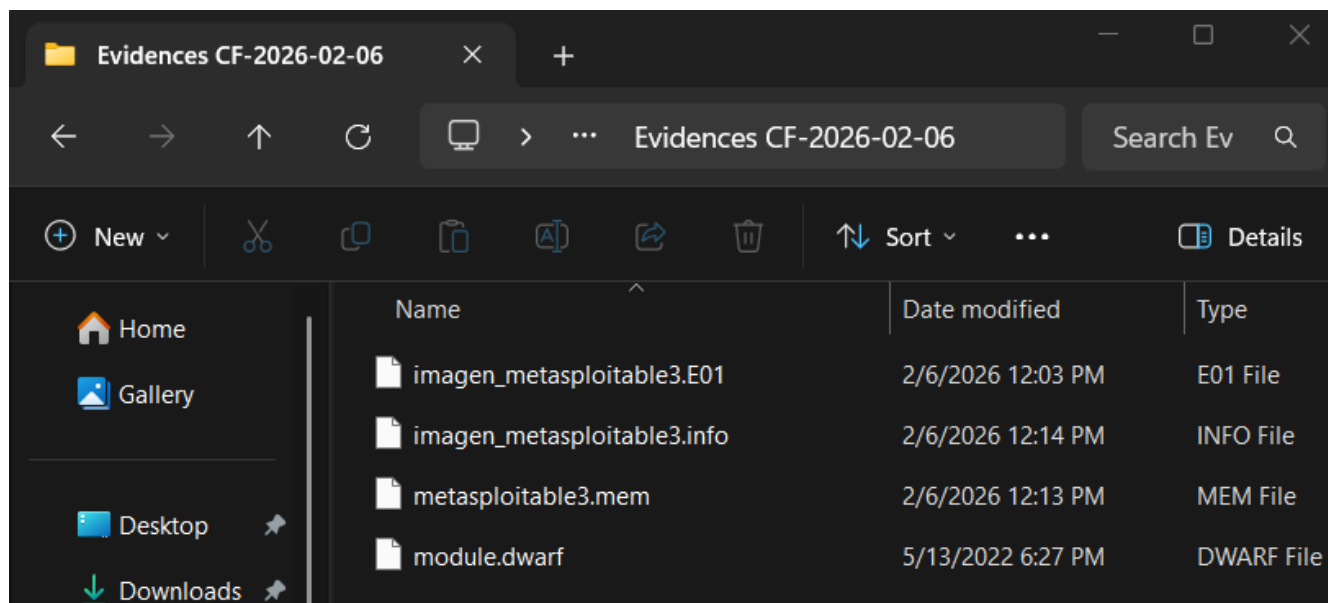


Ilustración A.2

Descripción: Verificación de hash SHA256 de la imagen de memoria (EV-001).

Fuente: metasploitable3.mem

```
PS C:\WINDOWS\System32> Get-FileHash -Path "C:\Users\jorge\Desktop\CIBER\Forenses\Peritajes\Case 002 Ataque samba persistente\metasploitable3.mem" -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	8B0E2E2129ECC755840A4F128D54F11B178E0F8FD7AFCCD86D5A2C806454E059	C:\Users\jorge\Desktop\CIBER\...

Nota: Coincide con el hash documentado en el apartado 4 del informe.

Ilustración A.3

Descripción: Verificación de hash MD5 y SHA256 de la imagen del sistema de archivos (EV-002).

Fuente: imagen_metasploitable2.E01

Nota: Coincide con los hashes documentados en el apartado 4 del informe.

```
PS C:\WINDOWS\System32> Get-FileHash -Path "C:\Users\jorge\Desktop\CIBER\Forens\Peritajes\Case 002 Ataque samba persistente\imagen_metasploitable3.E01" -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	0AC1C0410FDD4DBDA124E31E82EE44661A1961C886C0F459C4927F8A21D7E7E2	C:\Users\jorge\Desktop\CIBER\...

A.2 – Evidencias de análisis de memoria (EV-001)

Ilustración A.4

Descripción: Listado de procesos en ejecución detectados en memoria.

Herramienta: Volatility 2.6.1

Nota: Identificación de procesos asociados a herramientas de descarga activas durante el incidente.

```
(kali@kali)-[/media/sf_Case_002_Ataque_samba_persistente/volatility]
$ python2 vol.py -f /media/sf_Case_002_Ataque_samba_persistente/metasploitable3.mem --profile=LinuxLinuxMetasploitablex64 linux_pstree
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
** Failed to import volatility.plugins.malware.apihooks (NameError: name 'distorm3' is not defined)
** Failed to import volatility.plugins.malware.threads (NameError: name 'distorm3' is not defined)
** Failed to import volatility.plugins.mac.apihooks_kernel (ImportError: No module named distorm3)
** Failed to import volatility.plugins.mac.check_syscall_shadow (ImportError: No module named distorm3)
** Failed to import volatility.plugins.ssd (NameError: name 'distorm3' is not defined)
** Failed to import volatility.plugins.mac.apihooks (ImportError: No module named distorm3)
Name      Pid      Uid
init      1
..upstart-udev-br 385
..systemd-udev 389
..dbus-daemon 446      102
```

```
.. apache2      2091      33
.. login        1818
.. bash         1930      900
... sudo        5464
....apt-file    5465
.....sh         5543
.....diffindex-downl 5544
.....sh         5548
.....bash       5549
.....curl       5550
```

Ilustración A.5

Descripción: Identificación de direcciones IP locales y externas en memoria.

Herramienta: Volatility – análisis de estructuras de red

```
(kali@kali)-[/media/sf_Case_002_Ataque_samba_persistente/volatility]
$ python2 vol.py -f /media/sf_Case_002_Ataque_samba_persistente/metasploitable3.mem --profile=LinuxLinuxMetasploitablex64 linux_netstat
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
*** Failed to import volatility.plugins.malware.apihooks (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.malware.threads (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.apihooks_kernel (ImportError: No module named distorm3)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.check_syscall_shadow (ImportError: No module named distorm3)
*** Failed to import volatility.plugins.ssd (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.apihooks (ImportError: No module named distorm3)
UNIX 1485          init/1
UNIX 8749          init/1
```

```
TCP      0.0.0.0          :      0 0.0.0.0          :      0 CLOSE          apache2/1783
TCP      ::            :      80 ::            :      0 LISTEN         apache2/1783
TCP      :: ffff10.0.13.12 : 80 :: ffff10.0.13.13:42786 ESTABLISHED    apache2/1783
TCP      10.0.13.12    :48731 10.0.13.13    : 4444 ESTABLISHED    apache2/1783
TCP      0.0.0.0          :      0 0.0.0.0          :      0 CLOSE          apache2/1784
TCP      ::            :      80 ::            :      0 LISTEN         apache2/1784
TCP      0.0.0.0          :      0 0.0.0.0          :      0 CLOSE          apache2/1800
TCP      ::            :      80 ::            :      0 LISTEN         apache2/1800
```

```
UNIX 24256          sudo/5464
UNIX 24258          sudo/5464
TCP      10.0.13.12    :52403 91.189.91.38    :      80 ESTABLISHED    curl/5550
TCP      10.0.13.12    :      22 10.0.13.13      :33648 ESTABLISHED    sshd/5649
UNIX 26749          sshd/5649
UNIX 26761          sshd/5649
UNIX 26765          sshd/5649
TCP      10.0.13.12    :      22 10.0.13.13      :33648 ESTABLISHED    sshd/5667
```

```
UNIX 24256          sudo/5464
UNIX 24258          sudo/5464
TCP      10.0.13.12    :52403 91.189.91.38    :      80 ESTABLISHED    curl/5550
TCP      10.0.13.12    :      22 10.0.13.13      :33648 ESTABLISHED    sshd/5649
UNIX 26749          sshd/5649
UNIX 26761          sshd/5649
```

Nota: Evidencia directa de comunicaciones activas durante el incidente.

Ilustración A.6

Descripción: Identificación de accesos al servicio samba.

```
(kali@kali)~[media/sf_Case_002_Ataque_samba_persistente/volatility]
$ python2 vol.py -f /media/sf_Case_002_Ataque_samba_persistente/metasploitable3.mem --profile=LinuxLinuxMetasploitablex64 linux_netstat | grep smbd
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
UNIX 9084          smbd/658      /var/lib/samba/private/msg.sock/658
TCP      ::          : 445 ::          : 0 LISTEN      smbd/658
TCP      ::          : 139 ::          : 0 LISTEN      smbd/658
TCP      0.0.0.0      : 445 0.0.0.0    : 0 LISTEN      smbd/658
TCP      0.0.0.0      : 139 0.0.0.0    : 0 LISTEN      smbd/658
UNIX 9243          smbd/667      /var/lib/samba/private/msg.sock/667
UNIX 9129          smbd/689      /var/lib/samba/private/msg.sock/689
```

Nota: Base para atribución técnica del ataque.

A.3 – Evidencias del sistema de archivos (EV-002)

Ilustración A.7

Descripción: Timestamps de /etc/passwd y /etc/shadow.

Fuente: imagen_metasploitable2.E01

Nota: No se observan modificaciones recientes no autorizadas.

passwd	2,174 (3 KB)	Regular File	10/29/2020 7:38:16 PM
shadow	1,841 (2 KB)	Regular File	10/29/2020 7:38:16 PM

A.3 – Evidencias de Timezone (EV-002)

Ilustración A.7

Descripción: Zona horaria del sistema.

Evidence Tree		File List			
		Name	Size	Type	Date Modified
ubuntu-vg-swap_1 [4096MB]		subgid	373 (1 KB)	Regular File	10/29/2020 7:28:20 PM
ubuntu-vg-root [35656MB]		subgid-	350 (1 KB)	Regular File	10/29/2020 7:26:39 PM
NONAME [ext4]		subuid	373 (1 KB)	Regular File	10/29/2020 7:28:20 PM
[root]		subuid-	350 (1 KB)	Regular File	10/29/2020 7:26:39 PM
bin		sudoers	745 (1 KB)	Regular File	2/10/2014 7:16:26 PM
boot		sysctl.conf	2,084 (3 KB)	Regular File	4/1/2013 2:25:31 AM
dev		timezone	8 (1 KB)	Regular File	10/29/2020 7:27:32 PM
etc		ucf.conf	1,260 (2 KB)	Regular File	7/1/2013 1:01:00 AM
home		updatedb.conf	321 (1 KB)	Regular File	6/20/2013 3:27:25 PM
lib		upstart-xsessions	222 (1 KB)	Regular File	4/11/2014 9:54:15 PM
lib64		vttrgb	23 (1 KB)	Symbolic Link	10/29/2020 7:22:10 PM
lost+found		wgetrc	4,812 (5 KB)	Regular File	2/7/2014 6:02:07 PM
media		zsh_command_not_found	349 (1 KB)	Regular File	6/26/2012 6:16:49 PM
mnt		Etc/UTC			
node_modules					
opt					
proc					
root					
run					

Nota: Fichero /etc/timezone

Nota: Contenido del fichero /etc/timeszone.

Ilustración A.8

Descripción: Contenido del directorio /var/www/uploads/.

Nota: Archivos no legítimos que podrían han sido vectores de ataque.

```
(root@kali)-[/media/sf_Case_002_Ataque_samba_persistente]
# ls -lah /mnt/metasploitable_root/var/www/uploads

total 52K
drwxrwxrwx 2 root    root    4,0K 17 de maig  2022 .
drwxr-xr-x 5 root    root    4,0K 29 d'oct.  2020 ..
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 1,1K 17 de maig  2022 backdoor.php
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 18K 17 de maig  2022 dirty
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 17K 17 de maig  2022 PwnKit
```

8. FIRMAS Y APROBACIONES

Analista responsable: Izan Fecha: Desconocido

Revisor técnico independiente: Jorge Cortés Hernández Fecha: 06/02/2026

Aprobación final del informe: _____ Fecha: _____

9. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y VERACIDAD

Declaro que el presente informe refleja fielmente las acciones realizadas y los hallazgos obtenidos durante el análisis forense, siguiendo buenas prácticas y estándares reconocidos.

Firma:

Hash: pSuFWxJ5rPSQ46gP/onoljmbDfqC9tR38Bcl4V41V3k=